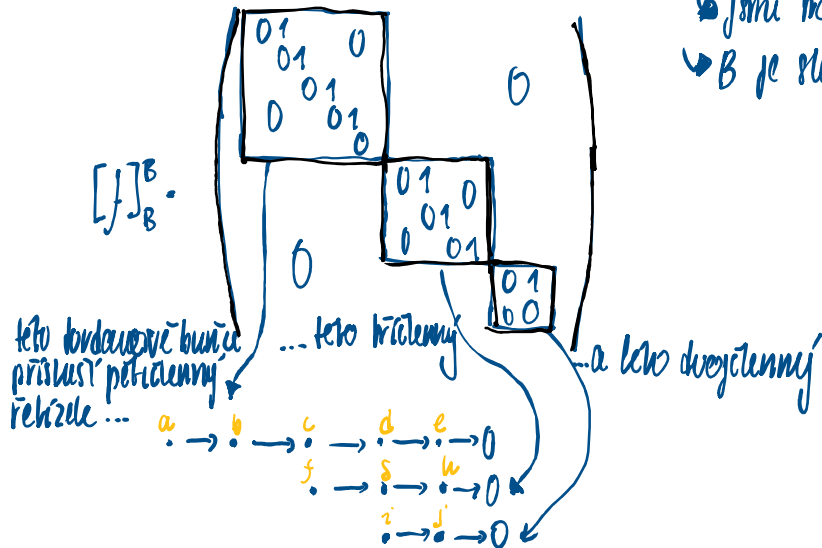


(7.1) Matice lineárního operátoru f na $\mathbb{R}^{10}$ vzhledem k bázi $B = (b_1, \dots, b_{10})$ je matice v Jordanově tvaru s třemi bloky příslušnými vlastním číslu 0, první velikosti 5, druhá velikosti 3 a třetí velikosti 2. Pro každé $i, j \in \mathbb{N}$ určete dimenzi a najděte pomocí báze B nějakou bázi prostoru

$$(\text{Ker } f^i) \cap (\text{Im } f^j).$$

- z věty 9.90: Je-li $f: V \rightarrow V$ lineární operátor na konečně generovaném prostoru V a B báze prostoru V , pak $[f]_B^B = \text{diag}(J_{\lambda_1, k_1}, \dots, J_{\lambda_s, k_s}) \Leftrightarrow B$ spjatím por. $B_1, \dots, B_s$, pro $k_i \in \{1, \dots, s\}$ B_i Jordanův řetězec příslušný λ_i s poč. v_i^i jsou na $\mathbb{R}^{10} \sim$ konečně generovaný $\checkmark$
 $\hookrightarrow B$ je složen z Jordanových řetězců



Čili báze bude mít takovéto schéma:

$$B = (e, d, c, b, a, h, g, f, j, i) = (b_1, b_2, b_3, b_4, b_5, b_6, b_7, b_8, b_9, b_{10})$$

$$\text{Ker } f^i = \text{Ker}(f - \lambda I)^i|_{\lambda=0}$$

$$\text{Im } f^j = \text{Im}(f - \lambda I)^j|_{\lambda=0}$$

Pro určití bázi prostoru využijeme z věty 9.96 ze shrnutí:

$\text{Ker } f \cap \text{Im } f$

$\text{Ker } f \cap \text{Im } f = \text{span}\{e, h, j\}$

$\text{Ker } f \cap \text{Im } f^2 = \text{span}\{h, e\}$

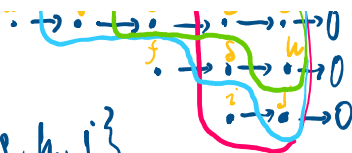
$\text{Ker } f \cap \text{Im } f^3 = \text{span}\{e\}$

$\text{Ker } f \cap \text{Im } f^4 = \text{span}\{e\}$

$\text{Ker } f \cap \text{Im } f^n = \emptyset$
pro $n \geq 5, n \in \mathbb{N}$

$\text{Ker } f^2 \cap \text{Im } f$

$$\text{Ker } f \cap \text{Im } f$$



$$\text{Ker } f^2 \cap \text{Im } f = \text{span}\{d, e, g, h, j\}$$

$$\text{Ker } f^2 \cap \text{Im } f^2 = \text{span}\{d, e, h\}$$

$$\text{Ker } f^2 \cap \text{Im } f^3 = \text{span}\{d, e\}$$

$$\text{Ker } f^2 \cap \text{Im } f^4 = \text{span}\{e\}$$

$$\text{Ker } f^2 \cap \text{Im } f^n = \emptyset$$

pro $n \geq 5, n \in \mathbb{N}$



$$\text{Ker } f^3 \cap \text{Im } f = \text{span}\{e, d, e, g, h, j\}$$

$$\text{Ker } f^3 \cap \text{Im } f^2 = \text{span}\{e, d, e, h\}$$

$$\text{Ker } f^3 \cap \text{Im } f^3 = \text{span}\{d, e\}$$

$$\text{Ker } f^3 \cap \text{Im } f^4 = \text{span}\{e\}$$

$$\text{Ker } f^3 \cap \text{Im } f^n = \emptyset$$

$n \geq 5, n \in \mathbb{N}$

$$\text{Ker } f^4 \cap \text{Im } f = \text{span}\{b, c, d, e, g, h, j\}$$

$$\text{Ker } f^4 \cap \text{Im } f^2 = \text{span}\{e, d, e, h\}$$

$$\text{Ker } f^4 \cap \text{Im } f^3 = \text{span}\{d, e\}$$

$$\text{Ker } f^4 \cap \text{Im } f^4 = \text{span}\{e\}$$

$$\text{Ker } f^4 \cap \text{Im } f^n = \emptyset$$

$n \geq 5, n \in \mathbb{N}$

• pro $\text{Ker } f^i$ $i \geq 5, i \in \mathbb{N}$ platí pro bázi a dimenzi:

$$\text{Ker } f^i \cap \text{Im } f^j = \text{Ker } f^4 \cap \text{Im } f^j, i, j \in \mathbb{N}$$

→ z věty 9.9b – pro jádro $(f - \lambda I)^k$ bereme i vektorů délkou menší než k všechny vektory
~ pro lineární obal $(f - \lambda I)^k$ u vektorů délkou menší než k všechny vektory

• B je báze $\Rightarrow$ obdržíme lineárně nezávislé vektory

$\Rightarrow$ podmnožina jejich vektorů tvoří bázi podprostoru

$$B_n = \text{báze } \text{Ker } f \cap \text{Im } f = \{e, h, i\} \quad \text{dimenze} = 3$$

- $B_1 = \text{baze Ker } f \cap \text{Im } f = (e, h, j)$, $\dim = 3$
- $B_2 = \text{baze Ker } f \cap \text{Im } f^2 = (h, e)$, $\dim = 2$
- $B_3 = \text{baze Ker } f \cap \text{Im } f^3 =$
 $= \{ -1 - \text{Ker } f^2 \cap \text{Im } f^4 \mid i \in \mathbb{N} \} = (e)$, $\dim = 1$
- $B_4 = \text{baze Ker } f^2 \cap \text{Im } f = (d, e, s, h, j)$, $\dim = 5$
- $B_5 = \text{baze Ker } f^2 \cap \text{Im } f^2 = (d, e, h)$, $\dim = 3$
- $B_6 = \text{baze Ker } f^i \cap \text{Im } f^3 \mid i \geq 2 \in \mathbb{N} = (d, e)$, $\dim = 2$
- $B_7 = \text{baze Ker } f^3 \cap \text{Im } f = (c, d, e, s, h, j)$, $\dim = 6$
- $B_8 = \text{baze Ker } f^i \cap \text{Im } f^i \mid i \geq 3 \in \mathbb{N} = (c, d, e, h)$, $\dim = 4$
- $B_9 = \text{baze Ker } f^i \cap \text{Im } f^i \mid i \geq 5 \in \mathbb{N} = \emptyset$ pro jakkoliv $i \in \mathbb{N}$, $\dim = 0$